

Proyecto Final — Telecomunicaciones

Identificación de operadores ineficaces · CallMeMaybe

Análisis exploratorio · Métricas de desempeño · Pruebas de hipótesis · Dashboards

Datos: 53,902 registros de llamadas + 732 clientes

1. Objetivo y metodología

- Detectar operadores con señales consistentes de ineficiencia en llamadas entrantes y, como señal secundaria, bajo volumen saliente cuando el puesto requiere actividad outbound.
- $\text{Espera} = \text{total_call_duration} - \text{call_duration}$.
- La unidad de análisis es el operador y las llamadas se ponderan mediante calls_count .
- Para evitar conclusiones inestables se exige un mínimo de 20 llamadas entrantes.
- Riesgo entrante: tasa de llamadas perdidas $\geq 0.66\%$ y espera media ≥ 20.80 s.
- Señal outbound secundaria: ≤ 58 llamadas, calculada entre operadores con actividad outbound.

2. Calidad y preparación de datos

Control	Resultado
Registros iniciales	53,902
Duplicados eliminados	4,900
Operador faltante	7,456 (13.8%)
Inconsistencias is_missed_call corregidas	296
Operadores con días >12 h eliminados	7
Filas finales para análisis	40,658

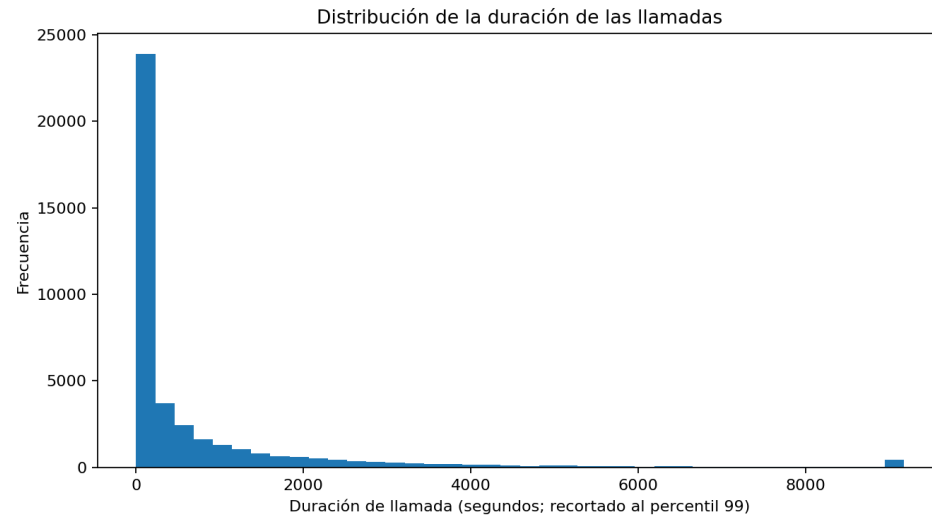
- Las filas sin operator_id no se pueden atribuir a una persona operadora y se excluyen del análisis individual.
- Las 296 filas con is_missed_call=True y duración positiva se recodifican como atendidas.
- Se excluyen 7 operadores con días cuyo total_call_duration agregado supera 12 horas, una señal de registro anómalo.

3. EDA — principales hallazgos

Indicador	Resultado
Periodo	2019-08-02 a 2019-11-28 (118 días)
Llamadas totales	515,251
Entrantes	89,882 (17.4%)
Salientes	425,369 (82.6%)
Tasa global de pérdida entrante	0.54%
Espera media entrante	13.45 s
Mediana de duración	105 s

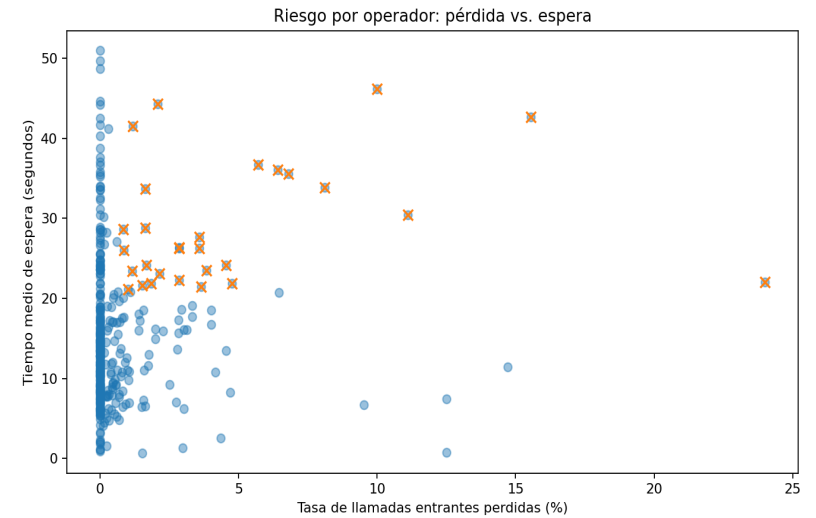
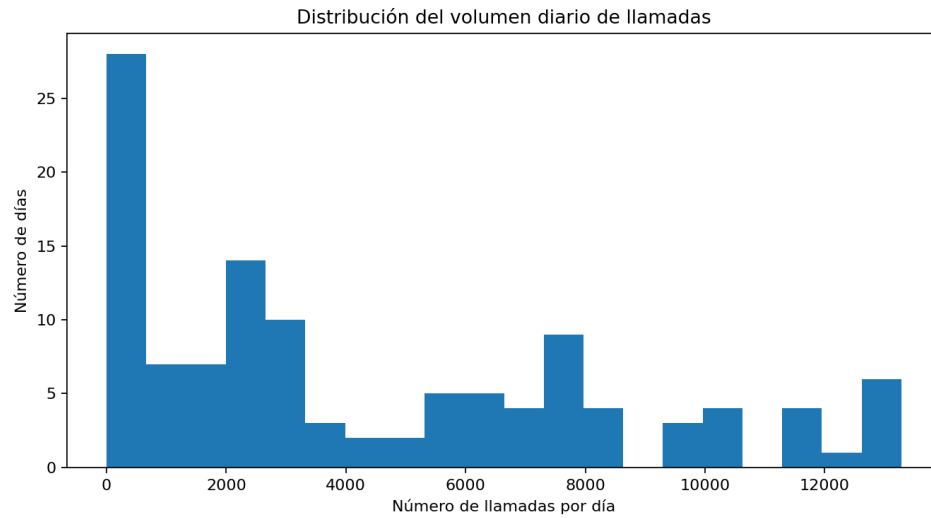
El volumen está dominado por llamadas salientes, mientras que la tasa global de pérdida entrante es baja. La ineficiencia está concentrada en determinados operadores.

4. EDA — visualizaciones



La duración presenta una cola derecha marcada; el gráfico se recorta visualmente al percentil 99 solo para facilitar la lectura.

5. EDA — volumen diario y riesgo por operador



Los puntos marcados corresponden al grupo que supera simultáneamente los umbrales de pérdida y espera.

6. Operadores prioritarios

- Se identificaron 29 operadores con riesgo entrante.
- 14 de ellos también presentan un volumen outbound ≤ 58 ; esta señal solo es relevante si el puesto requiere llamadas salientes.

Operator	Plan	Incoming	Missed	Missed %	Wait s	Outgoing	Low out?
905300	C	25	6	24.0%	22.1	0	Sí
944226	B	180	28	15.6%	42.7	109	No
911102	C	27	3	11.1%	30.4	0	Sí
911142	C	20	2	10.0%	46.1	0	Sí
944222	B	185	15	8.1%	33.9	344	No
944216	B	235	16	6.8%	35.6	133	No
944220	B	265	17	6.4%	36.1	221	No
944218	B	245	14	5.7%	36.7	164	No
924930	A	21	1	4.8%	21.9	224	No
937368	B	22	1	4.5%	24.1	10	Sí

La lista completa está en telecom_ineffective_operators.csv.

7. Pruebas estadísticas

- H_0 (espera): las distribuciones de espera media entrante son iguales en los planes A, B y C.
- Kruskal–Wallis: $H=8.21$, $p=0.0165$. Con $\alpha=0.05$, se rechaza H_0 .
- Post hoc Mann–Whitney con corrección de Holm: A–B $p\approx 0.0108$; A–C $p\approx 0.2227$; B–C $p\approx 0.1745$.
- H_0 (pérdidas): las distribuciones de tasa de llamadas perdidas son iguales en A, B y C.
- Kruskal–Wallis: $H=0.31$, $p=0.8561$. No se rechaza H_0 al 5%.
- Interpretación: existe evidencia de diferencias de espera entre planes, especialmente entre A y B; no hay evidencia suficiente de diferencias en la tasa de pérdida por plan.

8. Dashboards solicitados

Dashboard	Visual 1	Visual 2	Filtro
Sugerencia 1	Histograma: call_duration	Pie: Internal / External	direction
Sugerencia 2	Histograma: calls_count por día	Pie: Internal / External	internal / call_type

- El archivo telecom_dashboard_data.csv ya incluye call_type, direction_label, duration_minutes y wait_seconds.
- En Tableau, mostrar el filtro de direction en el primer dashboard y el filtro de internal/call_type en el segundo.
- Aplicar el filtro a las hojas necesarias para que histograma y gráfico circular respondan conjuntamente.

9. Conclusiones

- Tras la limpieza quedan 40,658 registros y 1,085 operadores para el análisis.
- La tasa global de llamadas entrantes perdidas es 0.54%, pero 29 operadores presentan simultáneamente alta tasa de pérdida y alta espera.
- Los casos prioritarios deben revisarse por turno, carga de trabajo y distribución de llamadas antes de atribuir la causa al desempeño individual.
- El outbound es una señal complementaria: un bajo volumen solo debe considerarse ineficiencia cuando el rol del operador requiere actividad saliente.
- Las pruebas estadísticas sugieren una diferencia de espera entre planes, pero no una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de pérdida.

10. Fuentes consultadas

NIST/SEMATECH e-Handbook — Exploratory Data Analysis — Marco para EDA, detección de anomalías y comprobación de supuestos.

<https://www.nist.gov/publications/nistsematech-e-handbook-statistical-methods-chapter-1-exploratory-data-analysis>

NIST — Histogram Interpretation — Interpretación de asimetría, colas y valores extremos.

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda33d.htm>

SciPy — Kruskal-Wallis — Definición y uso de la prueba no paramétrica para tres grupos.

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.kruskal.html>

SciPy — Mann-Whitney U — Comparaciones por pares entre grupos independientes.

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.mannwhitneyu.html>

pandas — groupby — Agregación de métricas por operador.

<https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.groupby.html>

pandas — to_datetime — Conversión de la columna de fechas.

https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.to_datetime.html

Tableau — Build a Histogram — Construcción de histogramas y bins.

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/buildexamples_histogram.htm

Tableau — Filter Data from Your Views — Creación y aplicación de filtros interactivos.

<https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-gb/filtering.htm>